UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Práctica 3: Matrices

Ejercicio 1 Solución:
Para que dos matrices puedan sumarse, deben tener la misma dimensión. Analizando las dimensiones de las matrices dadas:

- A es de dimensión 3×3.
- B es de dimensión 3×2.
- C es de dimensión 2×3.
- D es de dimensión 3×2.
- E es de dimensión 3×3.

Por lo tanto, los pares de matrices que pueden sumarse son (A, E) y (B, D).
Suma de A y E:

$$A + E = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 7 \\ 4 & 9 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+4 & 7+0 & 7+0 \\ 4+3 & 9+5 & 0+7 \\ 1+4 & 1+4 & 4+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 \\ 7 & 14 & 7 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Suma de B y D:

$$B + D = \begin{pmatrix} -3 & 8 \\ 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 2 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+5 & 8+5 \\ 0+3 & 1+2 \\ 2+1 & 4+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 13 \\ 3 & 3 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 Solución:
Parte (i) $C - A$: La matriz C tiene dimensión 2×3 y la matriz A tiene dimensión 3×3. Dado que las dimensiones no coinciden, la resta $C - A$ **no está definida**.
Parte (ii) $3A - 2B$: Primero, calculamos $3A$ y $2B$:

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 12 & 6 \\ 9 & 3 & 15 \\ 0 & 9 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2B = 2 \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 9 & 1 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 6 & 2 \\ 8 & 18 & 2 \\ 0 & 16 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora, realizamos la resta:

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 21 & 12 & 6 \\ 9 & 3 & 15 \\ 0 & 9 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 6 & 2 \\ 8 & 18 & 2 \\ 0 & 16 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21-10 & 12-6 & 6-2 \\ 9-8 & 3-18 & 15-2 \\ 0-0 & 9-16 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 6 & 4 \\ 1 & -15 & 13 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}$$

Parte (iii) $4A - 3B + 2C$**:** Primero, calculamos $4A$, $3B$ y $2C$:

$$4A = 4\begin{pmatrix} 7 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & 16 & 8 \\ 12 & 4 & 20 \\ 0 & 12 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3B = 3\begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 4 & 9 & 1 \\ 0 & 8 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 9 & 3 \\ 12 & 27 & 3 \\ 0 & 24 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2C = 2\begin{pmatrix} -1 & 8 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 16 & 0 \\ 10 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Para realizar la suma y resta de matrices, todas deben tener la misma dimensión. Las matrices $4A$ y $3B$ son de dimensión 3×3, mientras que $2C$ es de dimensión 2×3. Por lo tanto, la operación $4A - 3B + 2C$ **no está definida**.

Ejercicio 3 Solución:
La ecuación dada es $3E - 2A + 3B - C = 0$. Despejando la matriz E, obtenemos:

$$3E = 2A - 3B + C \implies E = \frac{1}{3}(2A - 3B + C)$$

Primero, calculamos $2A$:

$$2A = 2\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 10 & 8 & 6 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Luego, calculamos $3B$:

$$3B = 3\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 3 \\ 6 & 7 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 15 & 0 & 9 \\ 18 & 21 & 0 \end{pmatrix}$$

Ahora, calculamos $2A - 3B$:

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 10 & 8 & 6 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 15 & 0 & 9 \\ 18 & 21 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 \\ -5 & 8 & -3 \\ -14 & -19 & 2 \end{pmatrix}$$

Sumamos la matriz C:

$$2A - 3B + C = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 \\ -5 & 8 & -3 \\ -14 & -19 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -4 & 11 & -3 \\ -10 & -17 & 2 \end{pmatrix}$$

Finalmente, multiplicamos por $\frac{1}{3}$:

$$E = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -4 & 11 & -3 \\ -10 & -17 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & -4/3 & 0 \\ -4/3 & 11/3 & -1 \\ -10/3 & -17/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, la matriz E es:

$$E = \begin{pmatrix} 1/3 & -4/3 & 0 \\ -4/3 & 11/3 & -1 \\ -10/3 & -17/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4. Hallar, cuando sea posible, $A \cdot B$ y $B \cdot A$. Comparar los resultados:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
   - $A \cdot B$: La multiplicación no es posible porque el número de columnas de A (3) no coincide con el número de filas de B (2).
   - $B \cdot A$: La multiplicación no es posible porque el número de columnas de B (3) no coincide con el número de filas de A (2).
2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
   - $A \cdot B$: La multiplicación no es posible porque el número de columnas de A (2) no coincide con el número de filas de B (3).
   - $B \cdot A$: La multiplicación no es posible porque el número de columnas de B (2) no coincide con el número de filas de A (2).
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$
   - $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 66 \\ -2 & 22 \end{pmatrix}$
   - $B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 46 \\ -7 & 32 \end{pmatrix}$
   - En este caso, $A \cdot B \neq B \cdot A$.
4. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
   - $A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 27 & 40 \\ -12 & 13 & 8 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}$
   - $B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 8 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 8 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 & 48 \\ -9 & 4 \end{pmatrix}$

- En este caso, $A \cdot B$ y $B \cdot A$ son matrices de diferente orden, por lo que no se pueden comparar directamente en términos de igualdad.

5. $A = \begin{pmatrix} -2 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$
   - $A \cdot B = \begin{pmatrix} -2 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 19 & 31 \\ 9 & 10 & 6 \\ 25 & 16 & 13 \end{pmatrix}$
   - $B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 38 & 19 \\ 7 & 48 & 21 \\ 16 & 11 & 8 \end{pmatrix}$
   - En este caso, $A \cdot B \neq B \cdot A$.
6. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$
   - $A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 48 & 16 \end{pmatrix}$
   - $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 48 & 16 \end{pmatrix}$
   - En este caso, $A \cdot B = B \cdot A$.

En general, el producto de matrices no es conmutativo, es decir, $A \cdot B \neq B \cdot A$. Esto se observa en los apartados 4.3 y 4.5. Incluso cuando la multiplicación es posible en ambos sentidos, los resultados suelen ser diferentes. En el apartado 4.4, aunque se pudieron calcular ambos productos, resultaron en matrices de diferente orden, por lo que no se pueden comparar directamente en términos de igualdad. Solo en el caso particular del apartado 4.6, donde $A = B$, se obtuvo que $A \cdot B = B \cdot A$.

Ejercicio 5. Sean matrices $A \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{4\times 2}$, $C \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $D \in \mathbb{R}^{2\times 4}$.

1. Determinar cuáles operaciones están definidas.
2. En los casos definidos, proporcionar el tamaño del resultado:
   $A \cdot B$, $A \cdot C$, $A \cdot D$, $D \cdot A$, $D \cdot B$, $D \cdot C$, $(A \cdot D) \cdot B$, $D \cdot (B \cdot A)$, $(D \cdot B) \cdot C$.

Solución:
Para determinar si la multiplicación de dos matrices $M \in \mathbb{R}^{p\times q}$ y $N \in \mathbb{R}^{r\times s}$ está definida, la condición necesaria y suficiente es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz, es decir, $q = r$. Si la multiplicación está definida, la matriz resultante tendrá un tamaño de $p \times s$.

1. $A \cdot B$: El número de columnas de A (3) no coincide con el número de filas de B (4). **No definida.**
2. $A \cdot C$: El número de columnas de A (3) coincide con el número de filas de C (3). **Definida, tamaño** 2×2**.**
3. $A \cdot D$: El número de columnas de A (3) no coincide con el número de filas de D (2). **No definida.**
4. $D \cdot A$: El número de columnas de D (4) no coincide con el número de filas de A (2). **No definida.**
5. $D \cdot B$: El número de columnas de D (4) coincide con el número de filas de B (4). **Definida, tamaño** 2×2**.**
6. $D \cdot C$: El número de columnas de D (4) no coincide con el número de filas de C (3). **No definida.**
7. $(A \cdot D) \cdot B$: Dado que $A \cdot D$ no está definida, $(A \cdot D) \cdot B$ **no está definida.**
8. $D \cdot (B \cdot A)$:
   - $B \cdot A$: El número de columnas de B (2) coincide con el número de filas de A (2). Definida, tamaño 4×3.
   - $D \cdot (B \cdot A)$: El número de columnas de D (4) coincide con el número de filas de $(B \cdot A)$ (4). **Definida, tamaño** 2×3**.**
9. $(D \cdot B) \cdot C$:
   - $D \cdot B$: Definida, tamaño 2×2.
   - $(D \cdot B) \cdot C$: El número de columnas de $(D \cdot B)$ (2) no coincide con el número de filas de C (3). **No definida.**

Resumen de operaciones definidas y sus tamaños:

- $A \cdot C \in \mathbb{R}^{2\times 2}$
- $D \cdot B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$
- $D \cdot (B \cdot A) \in \mathbb{R}^{2\times 3}$

Ejercicio 6 Solución:
Para que $A \cdot B = B \cdot A$, debemos calcular ambos productos y luego igualar los elementos correspondientes.
Primero, calculemos $A \cdot B$:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 \cdot k + 5 \cdot 4) & (1 \cdot 5 + 5 \cdot 7) \\ (4 \cdot k + 7 \cdot 4) & (4 \cdot 5 + 7 \cdot 7) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 20 & 40 \\ 4k + 28 & 69 \end{pmatrix}$$

Ahora, calculemos $B \cdot A$:

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} k & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (k \cdot 1 + 5 \cdot 4) & (k \cdot 5 + 5 \cdot 7) \\ (4 \cdot 1 + 7 \cdot 4) & (4 \cdot 5 + 7 \cdot 7) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 20 & 5k + 35 \\ 32 & 69 \end{pmatrix}$$

Para que $A \cdot B = B \cdot A$, las matrices resultantes deben ser iguales elemento a elemento:

$$\begin{pmatrix} k + 20 & 40 \\ 4k + 28 & 69 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k + 20 & 5k + 35 \\ 32 & 69 \end{pmatrix}$$

Esto nos da el siguiente sistema de ecuaciones al igualar los elementos correspondientes:

1. $k + 20 = k + 20$
2. $40 = 5k + 35$
3. $4k + 28 = 32$
4. $69 = 69$

Resolviendo la ecuación (2):

$$40 = 5k + 35 \implies 5k = 40 - 35 \implies 5k = 5 \implies k = 1$$

Resolviendo la ecuación (3):

$$4k + 28 = 32 \implies 4k = 32 - 28 \implies 4k = 4 \implies k = 1$$

Como ambas ecuaciones nos dan el mismo valor para k, existe un valor de k para el cual $A \cdot B = B \cdot A$, y ese valor es $k = 1$.

Ejercicio 7 Solución:
Sea B una matriz general de 2×2:

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

donde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ son los elementos que debemos determinar.
Calculamos $A \cdot B$:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ a + 3c & b + 3d \end{pmatrix}$$

Calculamos $B \cdot A$:

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + b & 2a + 3b \\ c + d & 2c + 3d \end{pmatrix}$$

Igualando $A \cdot B$ y $B \cdot A$, obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a + 2c = a + b &\implies b = 2c \\ b + 2d = 2a + 3b &\implies 2d = 2a + 2b \implies d = a + b \\ a + 3c = c + d &\implies d = a + 2c \\ b + 3d = 2c + 3d &\implies b = 2c \end{aligned}$$

Las ecuaciones se reducen a dos condiciones independientes:

- $b = 2c$
- $d = a + b = a + 2c$

Por lo tanto, cualquier matriz B de la forma:

$$B = \begin{pmatrix} a & 2c \\ c & a + 2c \end{pmatrix}$$

donde a y c son números reales cualesquiera, satisface $A \cdot B = B \cdot A$.

Ejercicio 8 Solución:
Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones matriciales:

$$4X + 3Y = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$3X + 2Y = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Multiplicamos la ecuación (1) por 2 y la ecuación (2) por 3:

$$8X + 6Y = 2\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \tag{3}$$

$$9X + 6Y = 3\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 15 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} \tag{4}$$

Restamos la ecuación (3) de la ecuación (4):

$$(9X + 6Y) - (8X + 6Y) = \begin{pmatrix} 3 & 15 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 3-6 & 15-4 \\ 9-8 & 6-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 11 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Sustituimos el valor de X en la ecuación (1):

$$4\begin{pmatrix} -3 & 11 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} + 3Y = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -12 & 44 \\ 4 & 24 \end{pmatrix} + 3Y = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3Y = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -12 & 44 \\ 4 & 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-(-12) & 2-44 \\ 4-4 & 0-24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & -42 \\ 0 & -24 \end{pmatrix}$$

$$Y = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 15 & -42 \\ 0 & -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -14 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, las matrices solución son:

$$X = \begin{pmatrix} -3 & 11 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 5 & -14 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 9 Solución:
Calculamos el producto $A \cdot B$:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 48 \\ 22 & 52 \end{pmatrix}$$

Calculamos el producto $A \cdot C$:

$$A \cdot C = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & 21 \\ 18 & 22 \end{pmatrix}$$

De estos cálculos, observamos que $A \cdot B \neq A \cdot C$, ya que $\begin{pmatrix} 21 & 48 \\ 22 & 52 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 21 & 21 \\ 18 & 22 \end{pmatrix}$.
Sin embargo, sí se cumple que $B \neq C$:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = C$$

La pregunta final es qué propiedad del producto de números reales no se verifica en el producto de matrices. La propiedad en cuestión es la **ley de cancelación**. En los números reales, si $a \cdot b = a \cdot c$ y $a \neq 0$, entonces $b = c$. En el álgebra de matrices, la igualdad $A \cdot B = A \cdot C$ no implica necesariamente que $B = C$, incluso si A no es la matriz nula. El ejercicio probablemente tenía la intención de mostrar un ejemplo de esto, aunque con las matrices proporcionadas no se cumple la igualdad $A \cdot B = A \cdot C$.

Ejercicio 10 Solución:
Primero, calculamos $2B$:

$$2B = 2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 8 \\ 14 & 2 \end{pmatrix}$$

Luego, calculamos $A \cdot (2B)$:

$$A \cdot (2B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 8 \\ 14 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 & 22 \\ 92 & 18 \end{pmatrix}$$

A continuación, calculamos $2A$:

$$2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

Luego, calculamos $(2A) \cdot B$:

$$(2A) \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 & 22 \\ 92 & 18 \end{pmatrix}$$

Comparación de resultados:

Observamos que $A \cdot (2B) = (2A) \cdot B = \begin{pmatrix} 58 & 22 \\ 92 & 18 \end{pmatrix}$.

Generalización:

Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ dos matrices compatibles para la multiplicación, y sea $k \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces se cumple la siguiente propiedad:

$$A \cdot (kB) = (kA) \cdot B = k(A \cdot B)$$

Esta propiedad establece que el producto de una matriz por un escalar puede realizarse antes o después de la multiplicación de matrices, y el resultado será el mismo.

Ejercicio 11 Solución:

Sea $B = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{b}_3 \end{pmatrix}$, donde $\mathbf{b}_i$ son las columnas de B. Entonces $A \cdot B = \begin{pmatrix} A \cdot \mathbf{b}_1 & A \cdot \mathbf{b}_2 & A \cdot \mathbf{b}_3 \end{pmatrix}$. De la información dada, tenemos:

$$A \cdot \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Para la primera columna $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$, resolvemos $A \cdot \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

El sistema de ecuaciones es:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 5y_1 &= 1 \\ 2x_1 + y_1 &= -3 \end{aligned}$$

Restando la segunda de la primera, $4y_1 = 4 \implies y_1 = 1$. Sustituyendo en la segunda, $2x_1 + 1 = -3 \implies 2x_1 = -4 \implies x_1 = -2$. La primera columna de B es $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Para la segunda columna $\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$, resolvemos $A \cdot \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

El sistema de ecuaciones es:

$$\begin{aligned} 2x_2 + 5y_2 &= 2 \\ 2x_2 + y_2 &= 9 \end{aligned}$$

Restando la segunda de la primera, $4y_2 = -7 \implies y_2 = -\frac{7}{4}$. Sustituyendo en la segunda, $2x_2 - \frac{7}{4} = 9 \implies 2x_2 = 9 + \frac{7}{4} = \frac{43}{4} \implies x_2 = \frac{43}{8}$. La segunda columna de B es $\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 43/8 \\ -7/4 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 12 Solución:
Propiedad 1: $(A+B)^t = A^t + B^t$

$$A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \implies (A+B)^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^t + B^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Se verifica que $(A+B)^t = A^t + B^t$.

Propiedad 2: $(kA)^t = kA^t$ Sea k un escalar.

$$kA = \begin{pmatrix} k & k & k \\ 2k & k & 3k \\ 0 & k & 0 \end{pmatrix} \implies (kA)^t = \begin{pmatrix} k & 2k & 0 \\ k & k & k \\ k & 3k & 0 \end{pmatrix}$$

$$kA^t = \begin{pmatrix} k & 2k & 0 \\ k & k & k \\ k & 3k & 0 \end{pmatrix}$$

Se verifica que $(kA)^t = kA^t$.

Propiedad 3: $(AB)^t = B^t A^t$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \implies (A \cdot B)^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B^t \cdot A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Se verifica que $(AB)^t = B^t A^t$.

Ejercicio 13 Solución:
Sea A una matriz triangular inferior de orden 2 y B una matriz triangular superior de orden 2:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ 0 & g \end{pmatrix}$$

donde $a, c, d, e, f, g \in \mathbb{R}$. Queremos que $A \cdot B = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
El producto $A \cdot B$ es:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} ae & af \\ ce & cf + dg \end{pmatrix}$$

Igualando $A \cdot B$ con I_2, obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$ae = 1 \tag{5}$$
$$af = 0 \tag{6}$$
$$ce = 0 \tag{7}$$
$$cf + dg = 1 \tag{8}$$

De (5), $a \neq 0$ y $e = 1/a$. De (6), como $a \neq 0$, tenemos $f = 0$. De (7), como $e = 1/a \neq 0$, tenemos $c = 0$. Sustituyendo $f = 0$ y $c = 0$ en (8), obtenemos $dg = 1$, lo que implica $d \neq 0$ y $g = 1/d$.
Por lo tanto, las matrices A y B deben ser de la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/d \end{pmatrix}$$

donde a y d son números reales no nulos. Esto significa que A y B son matrices diagonales, donde los elementos diagonales de B son los recíprocos de los elementos diagonales de A.

Ejercicio 14 Solución:
Una matriz M es simétrica si y solo si $M^t = M$. Dado que A y B son matrices simétricas de orden n, tenemos $A^t = A$ y $B^t = B$.
Queremos que la matriz producto $A \cdot B$ sea simétrica, es decir, $(A \cdot B)^t = A \cdot B$.
Usando la propiedad de la transpuesta de un producto de matrices, $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$. Como A y B son simétricas, esto se reduce a:

$$(A \cdot B)^t = B \cdot A$$

Para que $A \cdot B$ sea simétrica, debemos tener $(A \cdot B)^t = A \cdot B$, lo que implica:

$$B \cdot A = A \cdot B$$

Esta igualdad establece que las matrices A y B deben conmutar.
Condición necesaria: Si $A \cdot B$ es simétrica, entonces $(A \cdot B)^t = A \cdot B$. Sabemos que $(A \cdot B)^t = B^t A^t = BA$. Por lo tanto, $BA = AB$, lo que significa que A y B conmutan.

Condición suficiente: Si A y B conmutan, es decir, $AB = BA$, entonces $(A \cdot B)^t = B^t A^t = BA$. Como $BA = AB$, tenemos $(A \cdot B)^t = AB$, lo que significa que $A \cdot B$ es simétrica.
Por lo tanto, la condición necesaria y suficiente para que el producto de dos matrices simétricas A y B sea simétrico es que A y B conmuten.

Ejjercicio 15 Solución:

La transpuesta de A es $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$.

Parte 1:

$$A + A^t = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 7 & 10 & 4 \\ 4 & 4 & 14 \end{pmatrix}, \quad (A + A^t)^t = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 \\ 7 & 10 & 4 \\ 4 & 4 & 14 \end{pmatrix} = A + A^t$$

Por lo tanto, $A + A^t$ es simétrica.

$$A - A^t = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A - A^t)^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -(A - A^t)$$

Por lo tanto, $A - A^t$ es antisimétrica.

Parte 2: Sea $S = \frac{1}{2}(A + A^t) = \begin{pmatrix} 1 & 3{,}5 & 2 \\ 3{,}5 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ (simétrica) Sea $K = \frac{1}{2}(A - A^t) = \begin{pmatrix} 0 & -0{,}5 & -1 \\ 0{,}5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (antisimétrica)

$$S + K = \begin{pmatrix} 1 & 3{,}5 & 2 \\ 3{,}5 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0{,}5 & -1 \\ 0{,}5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} = A$$

Parte 3: Para cualquier matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, podemos escribir A como la suma de una matriz simétrica $S = \frac{1}{2}(A + A^t)$ y una matriz antisimétrica $K = \frac{1}{2}(A - A^t)$. Hemos demostrado que $S^t = S$ y $K^t = -K$, y que $S + K = A$. Esta descomposición es única.

Ejercicio 16 Solución:

1. Producto de dos matrices diagonales

Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ dos matrices diagonales de orden n. Entonces $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$, y $b_{ij} = 0$ si $i \neq j$. El elemento (i, j) del producto $C = A \cdot B$ es $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$.
Si $i \neq j$, para que $a_{ik} b_{kj} \neq 0$, necesitamos $k = i$ y $k = j$ simultáneamente, lo cual es imposible. Por lo tanto, $c_{ij} = 0$ para $i \neq j$.
Si $i = j$, entonces $c_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{ki} = a_{ii} b_{ii}$ (todos los demás términos son cero).
Así, la matriz producto $A \cdot B$ es diagonal.

2. Regla para el producto y cálculo de A^m

La regla para calcular el producto de dos matrices diagonales A y B de orden n es que el producto $A \cdot B$ es una matriz diagonal cuya entrada (i, i) es $a_{ii} b_{ii}$.

Si A es una matriz diagonal con elementos diagonales $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$, entonces A^m es una matriz diagonal con elementos diagonales $(a_{11})^m, (a_{22})^m, \ldots, (a_{nn})^m$:

$$A^m = \begin{pmatrix} (a_{11})^m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & (a_{22})^m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (a_{nn})^m \end{pmatrix}$$

Ejercicio 17 Solución:

1. Elementos de la diagonal de AA^t

Sea $A = (a_{ij})$ de orden $n \times m$. Entonces $(AA^t)_{ii} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik}(A^t)_{ki} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik}a_{ik} = \sum_{k=1}^{m}(a_{ik})^2$. El elemento (i,i) de la diagonal de AA^t es la suma de los cuadrados de los elementos de la i-ésima fila de A.

2. Hallar A tal que $AA^t = O_{n\times n}$ (elementos reales)

Si A tiene elementos reales, $(a_{ik})^2 \geq 0$. Para que $(AA^t)_{ii} = \sum_{k=1}^{m}(a_{ik})^2 = 0$, se requiere que $a_{ik} = 0$ para todo i, k. Por lo tanto, $A = O_{n\times m}$.

3. Probar que AA^t y A^tA son simétricas

Para AA^t:

$$(AA^t)^t = (A^t)^t A^t = AA^t$$

Por lo tanto, AA^t es simétrica.

Para A^tA:

$$(A^tA)^t = A^t(A^t)^t = A^tA$$

Por lo tanto, A^tA es simétrica.

Ejercicio 18 Solución:

1. Demostrar que $B = I - A$ es idempotente

Si $A^2 = A$ y $B = I - A$, entonces:

$$B^2 = (I-A)(I-A) = I \cdot I - I \cdot A - A \cdot I + A \cdot A = I - A - A + A = I - A = B$$

Por lo tanto, B es idempotente.

2. Demostrar que $AB = BA = 0$

$$AB = A(I-A) = A \cdot I - A \cdot A = A - A^2 = A - A = 0$$
$$BA = (I-A)A = I \cdot A - A \cdot A = A - A^2 = A - A = 0$$

Por lo tanto, $AB = BA = 0$.